

- İki Matrisin Eşitliği -

Büyüklikleri aynı olan A ve B matrisleri verilsin. Her i ve j için $a_{ij} = b_{ij}$ oluyor ise bu iki matris eşittir denir.

Örneğin,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & x \end{pmatrix} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} y & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ matrislerinin eşit olması için}$$

$x=5$ ve $y=1$ olması gerekir.

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} & \cot x \\ \tan x & \cos x \end{pmatrix} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} x & a \\ b & c \end{pmatrix} \text{ olmak üzere } A = B$$

ise $a+b+c = ?$

$$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = x \Rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \boxed{x = \frac{\pi}{3}}$$

$$\cot x = a \Rightarrow \cot \frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}} = a$$

$$\tan x = b \Rightarrow \tan \frac{\pi}{3} = \boxed{\sqrt{3}} = b$$

$$\cos x = c \Rightarrow \cos \frac{\pi}{3} = \boxed{1/2} = c$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} + \frac{1}{2} &= \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{8 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} x^2 - 4 \\ x + y \\ |x - y| \\ z - 5 \end{pmatrix} \quad \vee \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{matrisleri verilsin.}$$

$$A = B \quad \text{ise} \quad x + y + z = ? \quad (-4) + (-1) + (5) = \underline{\underline{0}}$$

$$A = B \Rightarrow \bullet \quad x^2 - 4 = 12 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow \boxed{x = 4} \quad \boxed{x = -4}$$

$$\bullet \quad z - 5 = 0 \Rightarrow \boxed{z = 5}$$

$$\bullet \quad x + y = -5 \quad \xrightarrow{x = -4} \quad \boxed{x = -4} \Rightarrow \boxed{y = -1}$$

$$\bullet \quad |x - y| = 3 \quad \checkmark \quad | -4 - (-1) | = 3 \quad \checkmark$$